INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
PERNAMBUCO

Mestrado Profissional em
Gestão Ambiental - MPGA

Geotecnologias e métodos multicritério na gestão de recursos hídricos: revisão sistemática e análise bibliométrica

Aplicação prática de revisão sistemática, análise bibliométrica de desempenho, refinamento multicritério e síntese qualitativa

Aluna: Vívian Elionete Coelho Pereira
Professores: Sofia Suely Ferreira Brandão
Ioná Rameh Barbosa
Vânia Soares Carvalho

QUESTÃO PROBLEMA

A Vulnerabilidade dos Recursos Hídricos e o Desafio da Gestão

Pressão e Uso Intensivo:

O uso intensivo da água e a degradação ambiental contínua ampliam a vulnerabilidade dos recursos hídricos, exigindo compatibilização com a capacidade de suporte dos ecossistemas terrestres e aquáticos.

Eventos Extremos:

Secas prolongadas, inundações frequentes e processos de erosão hídrica aumentam a complexidade para manter os múltiplos usos da água (abastecimento, agricultura, aquicultura).

Gargalos no Monitoramento:

Embora as geotecnologias supra lacunas, existem limitações operacionais, como a cobertura de nuvens e as dificuldades de validação das informações em campo.

Como as geotecnologias e as ferramentas digitais de suporte à decisão têm sido estruturadas e aplicadas na literatura científica recente sobre gestão e planejamento dos recursos hídricos?

JUSTIFICATIVA

Por que Avaliar Criticamente as Geotecnologias na Decisão?

Evitar a Aplicação Isolada: O uso adequado das geotecnologias requer avaliação crítica e integração com métodos analíticos capazes de orientar, de forma criteriosa, sua aplicação na gestão dos recursos hídricos.

Otimização de Custos e Recursos: A integração entre SIG e Análise de Decisão Multicritério (MCDA) permite combinar e ponderar informações ambientais, territoriais e socioeconômicas, gerando produtos espaciais que subsidiam o planejamento e a tomada de decisão.

Lacuna de Organização: A literatura recente ainda carece de uma organização sistemática que permita identificar convergências metodológicas, lacunas e tendências tecnológicas no suporte à decisão.

A gestão dos recursos hídricos baseada em evidências exige, além das ferramentas digitais, métodos analíticos que permitam definir, de forma criteriosa, onde e como essas tecnologias podem ser empregadas com maior efetividade.

OBJETIVO DO TRABALHO

Mapeamento Crítico da Produção Científica Recente

OBJETIVO CENTRAL

Analisar, por meio de revisão sistemática e análise bibliométrica, a produção científica publicada entre 2020 e 2025 sobre geotecnologias e ferramentas digitais de suporte à decisão na gestão e no planejamento hídrico.

DIMENSÕES INVESTIGADAS

Análise Bibliométrica de Desempenho: evolução temporal da produção e distribuição por autores, países e periódicos.

Refinamento Multicritério: aplicação estruturada e rastreável de critérios bibliométricos e de aderência temática.

Síntese Qualitativa: análise descritiva e integrativa das abordagens metodológicas, aplicações, limitações e contribuições dos estudos selecionados

METODOLOGIA DE REVISÃO

Rigor na pesquisa bibliográfica: análise bibliométrica e refinamento multicritério

ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA

Base Estatística: Método que utiliza indicadores quantitativos para analisar desempenho e padrões da produção científica, considerando aspectos como publicações, autores, citações, países e periódicos.

Caracterização do Campo: Permite identificar padrões da produção científica, como a evolução temporal das publicações e sua distribuição por autores, países e periódicos.

Redução da Subjetividade: O uso de indicadores e critérios previamente definidos torna o processo de análise mais estruturado, transparente e rastreável, incluindo a identificação da concentração da produção em fontes centrais.

REFINAMENTO MULTICRITÉRIO

Adaptado com base em Treinta et al. (2014)

Decisão Estruturada: A abordagem multicritério apoia a seleção da literatura por meio da combinação de diferentes critérios, articulando indicadores quantitativos e avaliação qualitativa da pertinência dos estudos.
Operacionalização no Estudo: Foram definidos quatro critérios complementares — C1, C2, C3 e C4 — com atribuição binária (0 ou 1), permitindo combinar desempenho bibliométrico e aderência temática em um escore agregado.
Regra de Seleção: Neste estudo, a seleção do núcleo analítico exigiu simultaneamente **escore ≥ 3** e **aderência temática obrigatória (C4 = 1)**, evitando que a inclusão dos artigos fosse determinada por um único parâmetro.

PERCURSO METODOLÓGICO

Percurso baseado em funil bibliométrico e refinamento multicritério

1. Aquisição

Busca nas bases (Scopus e Web of Science) utilizando a mesma string se pesquisa. Retorno inicial: 972 registros.

2. Triagem

Aplicação sequencial dos filtros de período (2020-2025), tipo documental (artigos) e idioma (inglês). Resultado: 149 elegíveis.

3. Tratamento

Integração dos registros das duas bases e processamento no ambiente R, com uso do pacote Bibliometrix. Remoção automatizada de 34 duplicatas. Corpus consolidado: 115 artigos.

4. Decisão

Aplicação do refinamento multicritério, com duas condições simultâneas: escore ≥ 3 e aderência temática obrigatória (C4 = 1). Resultado: 12 artigos selecionados para leitura integral e síntese qualitativa descritiva e integrativa

Processamento centralizado em ambiente R/Bibliometrix para fins de rastreabilidade e eliminação de vieses.

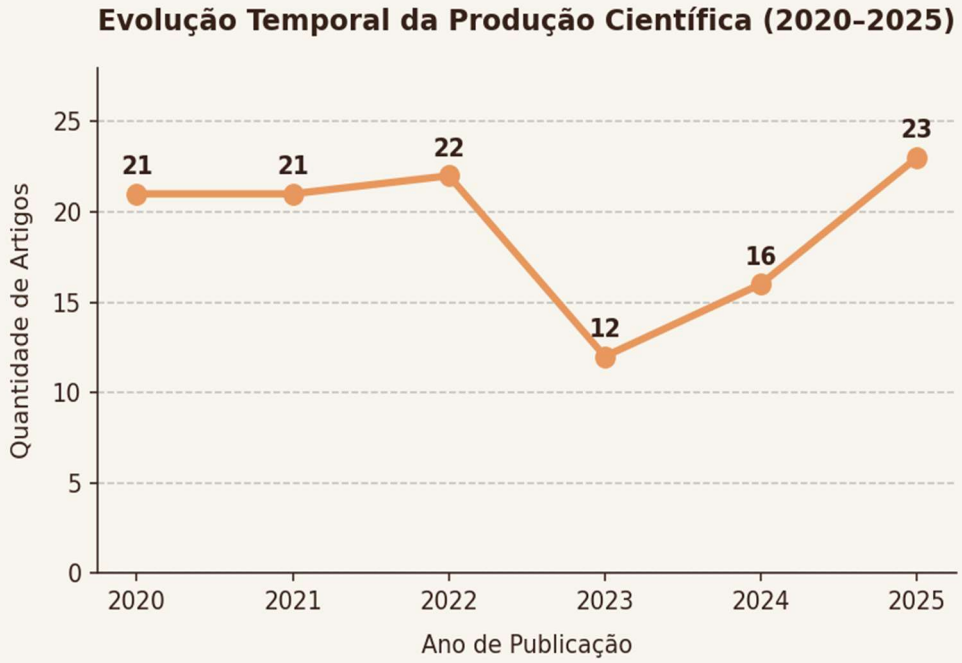
RESULTADOS - CONSOLIDAÇÃO

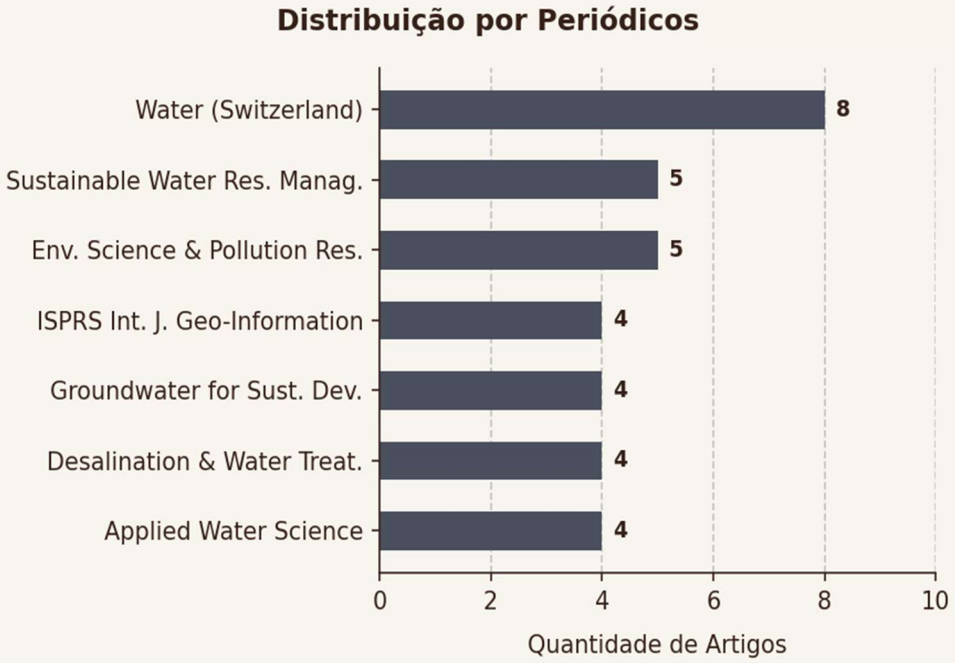
Redução Progressiva do Corpus Bibliográfico

Etapa do refinamento	Scopus	Web of Science	Total
Registros iniciais	695	277	972
Após filtro temporal (2020–2025)	137	51	188
Após filtro por tipo de documento (artigos)	107	45	152
Após filtro por idioma (inglês)	104	45	149
Total antes da remoção de duplicatas	—	—	149
Duplicatas removidas	—	—	34
Corpus consolidado final	—	—	**115**

RESULTADOS - BIBLIOMETRIA

Evolução Temporal das Publicações e Periódicos de Maior Frequência

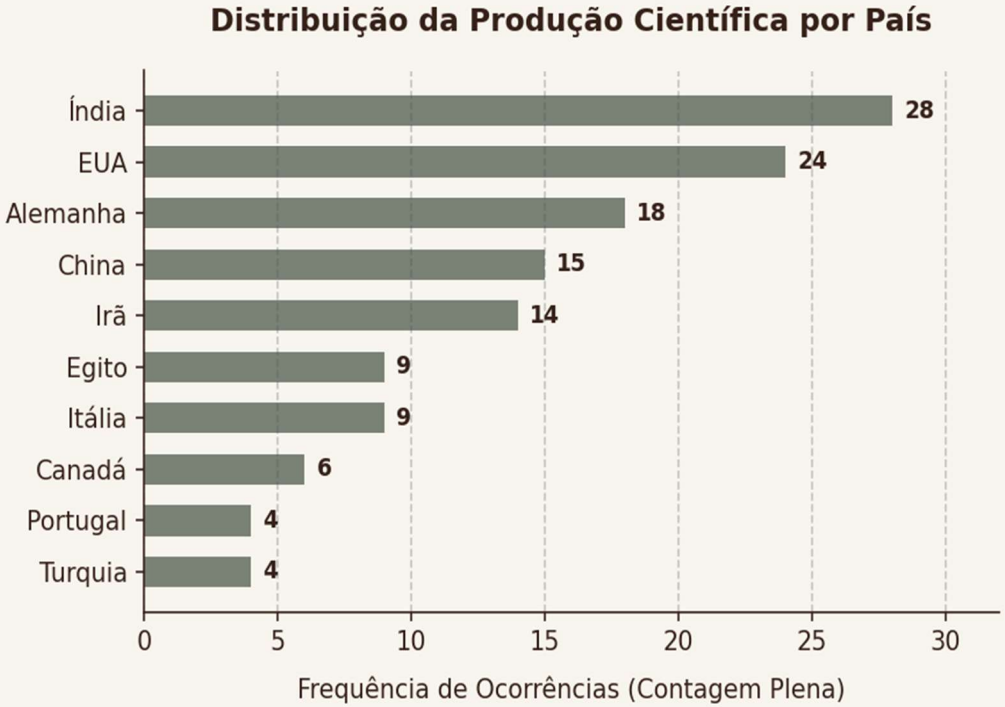




Análise dos Resultados: Observa-se a retomada do volume de publicações ao fim do período, atingindo o pico de 23 artigos em 2025. A revista Water (Switzerland) lidera a disseminação no campo, seguida por Sustainable Water Resources Management.

RESULTADOS - PAÍSES

Distribuição Geográfica da Produção Científica



DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DA PRODUÇÃO

Assimetria Geográfica: A produção científica concentra -se em países como Índia (28) e Estados Unidos (24), seguidos por Alemanha (18), China (15) e Irã (14).

Método de Contagem Plena: Cada país participante recebeu crédito integral nas publicações com coautoria internacional, razão pela qual a soma das ocorrências supera os 115 artigos do corpus.

Estrato Intermediário: Egito e Itália apresentam (9) ocorrências cada, seguidos por Canadá com (6), Portugal (4) e Turquia (4), evidenciando uma participação internacional ampla, porém distribuída de forma assimétrica.

METODOLOGIA - REFINAMENTO

Aplicação de Critérios de Seleção do Núcleo Analítico

C1: Centralidade de Fontes

Princípio de concentração associado à Lei de Bradford: foram considerados os periódicos responsáveis pelos primeiros 30% da produção total do corpus. **Valor: 1 ou 0.**

C2: Relevância Autoral

Produtividade no corpus: foram considerados os 10% de autores mais produtivos do conjunto analisado. Artigos com pelo menos um autor desse grupo receberam **valor 1; os demais, 0.**

C3: Impacto Científico

Impacto relativo no corpus: foram considerados os artigos situados a partir do percentil 85 da distribuição de citações, correspondente à faixa superior de impacto científico no conjunto analisado. **Valor: 1 ou 0.**

C4: Aderência Temática

Critério qualitativo e obrigatório: o artigo deveria apresentar concomitantemente aderência ao monitoramento de recursos hídricos, ao uso de geotecnologias ou análise espacial e à aplicação de ferramentas de suporte à tomada de decisão. **Valor: 1 ou 0.**

FÓRMULA DO ESCORE AGREGADO E REGRAS DE SELEÇÃO

Escore = C1 + C2 + C3 + C4 | **Critérios para Seleção: Escore >= 3 e C4 == 1**

A aderência temática estrita (C4) constitui critério obrigatório e eliminatório. Essa condição impede que um artigo seja selecionado apenas por seu desempenho bibliométrico, sem aderência direta ao objeto investigado.

RESULTADOS - NÚCLEO ANALÍTICO SELECIONADO

Os 12 Artigos Selecionados Pelo Refinamento Multicritério

Nº	Referência (autor e ano)	Periódico	C1	C2	C3	C4	Escore
1	**Abera et al. (2021)**	Environmental Monitoring and Assessment	0	1	1	1	3
2	**Chiu et al. (2020)**	Water	1	1	0	1	3
3	**Akter et al. (2020)**	**Sustainable Water Resources Management**	**1**	**1**	**1**	**1**	**4**
4	**Bhuyan & Deka (2024)**	Environmental Science and Pollution Res.	1	0	1	1	3
5	**Das et al. (2024)**	ISPRS Int. Journal of Geo-Information	1	1	0	1	3
6	**Derdour et al. (2022)**	Applied Water Science	1	0	1	1	3
7	**Jayanthi et al. (2020)**	Journal of Environmental Management	0	1	1	1	3
8	**Kodihal & Akhtar (2024)**	Sustainable Water Resources Management	1	1	0	1	3
9	**Maity et al. (2022)**	Applied Water Science	1	0	1	1	3
10	**Mogaji et al. (2022)**	Sustainable Water Resources Management	1	1	0	1	3
11	**Shadmehri Toosi et al. (2020)**	Journal of Hydrology	0	1	1	1	3
12	**Sridharan et al. (2022)**	Water	1	1	0	1	3

DISCUSSÃO TEMÁTICA

Tecnologias, métodos e contribuições para a gestão hídrica

TRANSIÇÃO METODOLÓGICA IDENTIFICADAS

Predominância SIG-AHP: A integração entre Sistemas de Informação Geográfica (SIG) e Processo Hierárquico Analítico (AHP) destacou-se como o arranjo metodológico mais recorrente, especialmente em estudos de potencial hidrogeológico, recarga subterrânea e planejamento territorial.

Processamento em Nuvem (GEE): Uso do Google Earth Engine ampliou a capacidade de processamento de imagens e dados espectrais provenientes de sensores como Sentinel e Landsat, apoiando análises relacionadas à qualidade da água e ao monitoramento ambiental em diferentes escalas.

Abordagens Orientadas por Dados: foram identificadas abordagens probabilísticas, como Razão de Frequência e Pesos de Evidência, além de algoritmos implementados em Python, como o PROMETHEE-II, associados à redução da dependência de julgamentos subjetivos e ao aprimoramento do desempenho analítico.

CONTRIBUIÇÕES IDENTIFICADAS NOS ESTUDOS

Apoio ao Planejamento: Os estudos analisados produziram mapas temáticos capazes de orientar a identificação de áreas potenciais para captação e exploração hídrica, reduzindo incertezas associadas a intervenções de alto custo.

Complementação do monitoramento: O Sensoriamento remoto amplia a cobertura espacial e temporal do monitoramento e pode reduzir custos operacionais, embora permaneça sujeito a limitações e à necessidade de validação dos dados.

Suporte à Gestão: As geotecnologias e os métodos de decisão fornecem subsídios ao planejamento territorial, à gestão de alagamentos, ao ordenamento da aquicultura e à gestão dos recursos hídricos em contextos de escassez de dados

Superação de Limitações de Acesso: O uso de dados geoespaciais favorece a produção de informações homogêneas em bacias compartilhadas e em territórios com dificuldades de acesso, inclusive em contextos transfronteiriços.

CONCLUSÕES GERAIS

Consolidação metodológica e diversificação técnica no suporte à decisão hídrica

• **Predominância metodológica:** A integração entre SIG e métodos de Análise Multicritério, especialmente o AHP, destacou-se como o principal arranjo metodológico identificado nos estudos analisados.
• **Diversificação tecnológica:** Observou-se a incorporação progressiva de plataformas de processamento em nuvem, como o GEE, e de linguagens como Python, associadas ao uso de métodos estatísticos e probabilísticos.
• **Ampliação das dimensões analisadas:** A presença de critérios socioeconômicos evidencia a integração entre dimensões ambientais e sociais nos modelos de apoio à decisão.

ETAPA FINAL DO PERCURSO CIENTÍFICO

Submissão do artigo




O primeiro
passo
não te leva
onde você quer ir,
mas te tira de
onde está.

Obrigada!